

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E M E D I O I S O T E R M O

N ° 1 3 4 9 0 9

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE

CONTENIDOS
CONTENTS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pag. 03
INTRODUCTION	
2. OBJETIVO.....	Pag. 04
OBJETIVE	
3. ALCANCE Y DEFINICIONES.....	Pag. 05
REACH AND DEFINITIONS	
4. METODOLOGÍA.....	Pag. 06
METODOLOGY	
5. RESULTADO DEL ENSAYO.....	Pag. 08
RESULTS	
6. PATRONES UTILIZADOS.....	Pag. 10
INSTRUMENT USED	
7. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO.....	Pag. 11
ENVIROMENTALS CONDITIONS	

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE

1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Incubador de plaquetas.
INSTRUMENT

MARCA: Presvac
BRAND

MODELO: AP-48LT
MODEL

IDENTIFICACION: ESTUFA-26413
ID

NUMERO DE SERIE: 26413
SERIAL NUMBER

DETERMINACIONES REQUERIDAS: PERFIL TERMICO
REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – PT – 01
PROCED APLICATED

ENSAYO REALIZADO EN: DEPENDENCIA DEL CLIENTE
TEST PERFORMED IN:

FECHA DE COMIENZO ENSAYO: 17 de abril de 2024
TEST DATE (BEGIN)

FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO: 18 de abril de 2024
TEST DATE (FINISHED)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 06 de mayo de 2024
REPORT DATE

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME Y ANEXOS: 11
NUMBER OF PAGES

CLIENTE: SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL
CUSTOMER

DOMICILIO: Catamarca 1242
ADDRESS

LOCALIDAD: C.A.B.A.
LOCATION

PAIS: Argentina
COUNTRY

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMAL PROFILE

2. OBJETIVO

OBJETIVE

El objeto del ensayo es establecer la caracterización de los parámetros de un incubador de plaquetas marca Presvac perteneciente a SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL.

Dichos parámetros son los que definen el comportamiento de un medio isoterma. Entre ellos se encuentran el estudio de estabilidad, indicación de temperatura y uniformidad.

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE**3. ALCANCE Y DEFINICIONES**
REACH AND DEFINITIONS

El alcance de este ensayo esta dado por los parámetros de funcionamiento del medio isoterma: el punto de control de temperatura y/o la programación para la cual se desea efectuar el ensayo, programa del ciclo, tiempo de estabilización y tiempo de duración del proceso.

El estudio se realizó para el régimen permanente, sin carga.

Se efectuaron las mediciones para un set point de 21,0 °C con un control tipo ON-OFF. Dichos parámetros se obtuvieron del controlador de temperatura marca Evco, del medio isoterma.

A continuación, se detallarán las definiciones de las palabras que encontraremos en el presente informe:

Indicación (temperatura): Es el valor indicado en el instrumento medidor de temperatura de la cámara isoterma.

Patrón: Compuesto por un adquisidor de datos patrón.

Uniformidad: Diferencia máxima entre el valor medio de las temperaturas medidas en la ubicación del sensor situado en el centro del recinto objeto del estudio con respecto a la temperatura media obtenida con cualquiera de los otros sensores situados en la zona de ensayo del recinto objeto del estudio.

Uniformidad: Es la diferencia de los promedios de las mediciones realizadas entre la posición X_i referida al centro del medio isoterma.

$$Uniformidad = |promedio_{x_9} - promedio_{x_i}|$$

Fluctuación: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido durante el ensayo en la posición X_i

$$Fluctuación = x_{imax} - x_{imin}$$

Estabilidad: Luego de llegar a la estabilización del medio isoterma, se calcula en función de la fluctuación en la posición X_i de un intervalo de tiempo especificado.

$$Estabilidad = \frac{fluctuación}{\sqrt{12}}$$

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE

4. METODOLOGÍA

METODOLOGY

A continuación, se detalla un resumen del protocolo de ensayo ejecutado, durante el estudio de estabilidad de temperatura, indicación de temperatura del medio isoterma.

4.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES

Se colocaron 9 sensores sobre los extremos y centro dentro del medio isoterma, según figura 1, midiendo la temperatura en los puntos indicados.

4.2 DURACIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron las mediciones a intervalos de 1 minuto durante un período de 24 horas.

4.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO

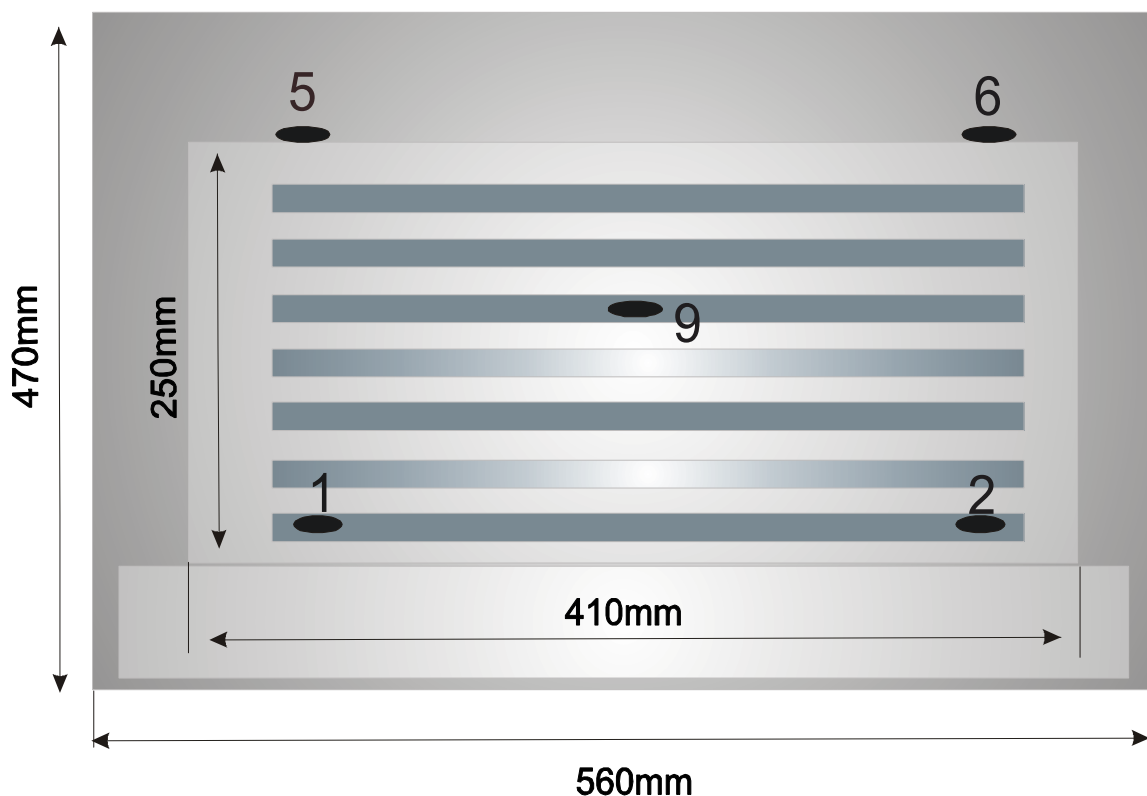
Se colocó próximo al medio isoterma el termohigrómetro de referencia y se comenzaron a registrar las mediciones de temperatura.

Hora de inicialización del Ensayo: 17/04/2024 a las 14:20:00hs

Fecha y hora de finalización del Ensayo: 18/04/2024 a las 14:20:00hs

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMAL PROFILE

Ubicación de Sensores Vista desde frente



Vista de arriba

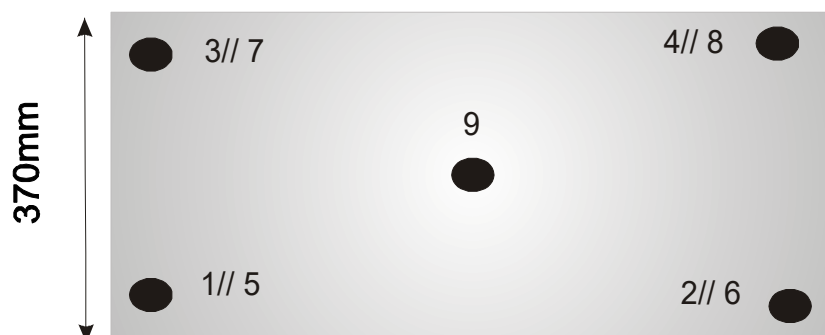


Figura 1

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE**5 RESULTADO DEL ENSAYO**
RESULTS

Para todas las etapas se ha procedido a corregir el valor indicado por el sensor (los mismos surgen de los certificados de los equipos).

Los valores registrados para los sensores instalados se detallan a continuación.

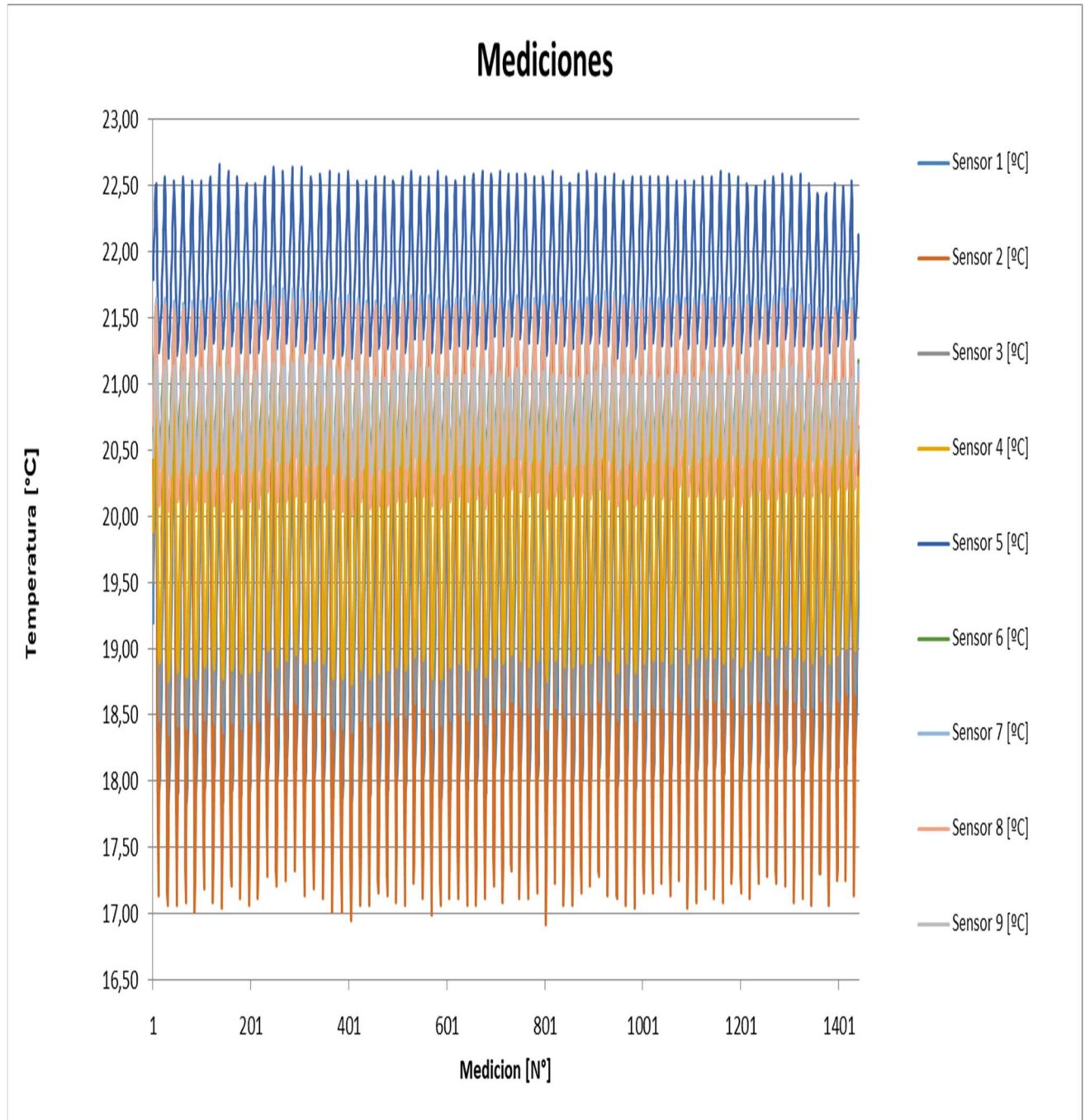
5.1 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS

Sensor	Temperatura Promedio [°C]	Incertidumbre [°C]	Temperatura Máxima [°C]	Temperatura Mínima [°C]	Variación Máxima [°C]	Estabilidad [°C]	Uniformidad [°C]
Sensor 1	19,20	1,8	20,66	17,83	2,83	0,82	1,51
Sensor 2	19,45	2,7	21,59	16,92	4,67	1,35	1,26
Sensor 3	19,60	1,7	20,92	18,35	2,57	0,74	1,11
Sensor 4	19,93	1,6	21,23	18,73	2,50	0,72	0,78
Sensor 5	21,86	1,0	22,66	21,20	1,46	0,42	-1,15
Sensor 6	20,98	0,94	21,68	20,42	1,26	0,36	-0,27
Sensor 7	21,01	1,0	21,75	20,41	1,34	0,39	-0,30
Sensor 8	20,79	1,2	21,66	20,02	1,64	0,47	-0,08
Sensor 9	20,71	0,79	21,19	20,31	0,88	0,25	0,00

Uniformidad máxima: 1,51 °C

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMAL PROFILE



PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE**6 PATRONES UTILIZADOS**
INSTRUMENTS USED

Para registrar las temperaturas se utilizaron dos adquisidores de datos identificados como,

SENSOR N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IDENTIFICACION ADQUISIDOR DE DATOS	USB 143	USB 163	USB 164	USB 165	USB 168	USB 174	USB 182	USB 188	USB 193

Los mismos son trazables por medio de una calibración, con el conjunto termómetro digital con termorresistencia identificado como IT01 con T100-11. Para registrar las condiciones ambientales se utilizó un termohigrómetro marca HOBO identificado como USB 70.

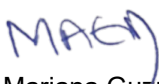
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
DATALOGGER	USB 143	HOBO	21061415	131955 EDACI ENERO 2024	12 MESES
DATALOGGER	USB 163	HOBO	21732645	127263 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 164	HOBO	21760926	127264 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 165	HOBO	21760925	127266 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 168	HOBO	21732646	127269 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 174	HOBO	21571244	127275 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 182	HOBO	21760930	127283 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 188	HOBO	21830613	130340 EDACI NOVIEMBRE 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 193	HOBO	21830627	130345 EDACI NOVIEMBRE 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 70	HOBO	20021714	131085 EDACI DICIEMBRE 2023	12 MESES

PERFIL TÉRMICO N° 134909
THERMICAL PROFILE

7 **CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO**
ENVIROMENTAL S CONDITIONS

TEMP. AMBIENTE MAX.:	25,0 °C ± 1 °C	H. R. A. MAX.:	49 %HR ± 5 %HR
TEMP. AMBIENTE MIN.:	23,1 °C ± 1 °C	H. R. A. MIN.:	35 %HR ± 5 %HR


Ing. Mariana Guzmán
Jefa de Laboratorio

 Firmado digitalmente
por Mariana Guzman
Fecha: 2024.05.07
12:30:33 -03'00'